

Tarea 4

Fecha de entrega: Septiembre 25 de 2024

Ejercicios con * son obligatorios para los estudiantes inscritos en la materia de código 4.

1. Dado $x \in C$ con C convexo, definimos $N_C(x) := \{g : \langle g, y - x \rangle \leq 0, \quad \forall y \in C\}$.
 - a) Muestre que este conjunto es un cono convexo cerrado.
 - b) Muestre que si x está en el interior de C , entonces $N_C(x) = \{0\}$.
 - c) Encuentre el conjunto para todos los puntos de un segmento de recta cerrado en $\mathbb{R}^2$.
2. Ejercicio 3.30 de Boyd.
3. * Ejercicio 3.35 de Boyd.
4. Considere la función $f(x) = \langle c, x \rangle - \sum_{j=1}^m \log(1 - \langle a_j, x \rangle) - \sum_{i=1}^n \log(1 - x_i^2)$. Tome $n = 5000$ y $m = 2000$, y vectores c y a_j escogidos arbitrariamente de tal forma que $\|a_j\| = 1$. Para todos los métodos inicie las iteraciones en $x_0 = 0$ y criterio de parada de la forma $\|\nabla f(x_k)\| \leq \epsilon$. Grafique $\log(f(x_k) - f^*)$ en cada iteración (estime lo mejor posible f^*) e indique el tiempo total que toma cada método.
 - a) Use el método quasi-Newton BFGS junto con *backtracking* y Wolfe para escoger el tamaño del paso. Grafique el número de condición de H_k en cada iteración.
 - b) Use el método de región de confianza de Newton y el método *dogleg* para aproximar la solución del subproblema. Grafique Δ_k en cada iteración.
 - c) Use el método acelerado de Nesterov con *backtracking*.
 - d) Use el método de gradiente estocástico con *mini-batch*, esto es, en cada iteración escoja solo algunos de los términos en las sumas para calcular el gradiente, la cantidad de términos que escoge es el *mini-batch*. Varíe los tamaños del *mini-batch*.